

近年来中国数学史的研究

吴文俊

编者按 今年5月12日是数学家吴文俊先生诞辰100周年。

吴文俊先生是中国科学院院士，他在拓扑学、自动推理、符号计算、中国数学史等研究领域都取得了杰出的成就，因而他获得了首届国家自然科学奖一等奖（1956年），第三世界科学院数学奖（1990年），陈嘉庚数理科学奖（1993年），香港求是科技基金会杰出科学家奖（1994年），Herbrand自动推理杰出成就奖（1997年），首届国家最高科学技术奖（2000年），和邵逸夫数学科学奖（2006年）等国内、国际的科学大奖。

更值得一提的是，在中华人民共和国建国70周年之际，吴文俊先生光荣地被授予“人民科学家”的国家荣誉称号以及国家荣誉称号奖章。

吴文俊先生曾任中国数学会理事长（1985—1987年），中国科学院数学学部主任（1992—1994年），全国政协常委，2002年国际数学家大会主席，中国科学院系统科学研究所名誉所长，中国人工智能学会名誉理事长和《数学译林》名誉主编（1988—2017年）。

吴文俊先生从1970年代开始从事中国古代数学史的研究。他在这方面的研究起到了正本清源的作用，开创了中国古代数学史研究的新阶段。这里选译的“近年来中国数学史的研究”是吴文俊先生在1986年国际数学家大会上的报告，由吴文俊先生的学生陆柱家研究员译、李文林研究员校，以纪念吴文俊先生百岁诞辰，并庆贺吴文俊先生荣获国家荣誉称号“人民科学家”和国家荣誉称号奖章。

1. 引言

我们将局限于中国古代——即从远古到14世纪——数学的研究。近年来，这些研究在中国和外国都得到了大力推广。从此对中国古代数学究竟是什么获得了极为深刻的理解。作者将自由地使用他们的结果，但将独自对如下所表达的所有观点负责。

此类研究的两个基本原则将被严格遵守，即：

P1. 所有得出的结论都应该基于幸存至今的原始文本。

P2. 得出的所有结论都应该基于我们的祖先利用只在当时可用的知识以及辅助工具和方法的推理方式。

对于P1，我们将仅提及 [AR, AN, SI, MA]¹⁾，下文中这些文献将被反复地引用。

译自：Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Berkeley, California, USA, 1986, p. 1657–1667, Recent studies of the history of Chinese mathematics, Wu Wen-Tsun, figure number 2. Copyright ©American Mathematical Society 1986. All rights reserved. Reprinted with permission. American Mathematical Society 授予译文出版许可。

- 1) AR, 《九章算术》，成书不晚于公元1世纪；AN, 《九章算术注》，刘徽著（263年）；SI, 《海岛算经》，刘徽著（263年）；MA, 《数书九章》（1247年）。——译注

对于 P2, 我们将强调在任何代数或几何推导中都应严格禁止使用代数符号操作或画平行线, 因为它们在中国古代经典中似乎不存在. 事实上, 中国古代数学有其自身的发展路线和思维方式, 甚至有自己的表现风格. 它不仅独立于作为希腊人后代的西方数学, 甚至与它们完全不同. 在详细介绍具体成就之前, 我们先指出中国古代数学的一些特色.

首先, 古代中国人不是一支笔一张纸类型地做计算, 而是在算板 (*counting boards*) 上用算筹 (*manipulating rods*) 做所有的计算. 这是可能的, 因为在非常遥远的时期中国人已经拥有了最完善十进位值制; 它使得人们把算筹放置在算板上的适当位置来表示整数. 特别是, 十进制整数中的 0 或者 0 本身是以在恰当的位置留空来表示的. 事实上, 通常用来表示 “mathematics (数学)” 的术语 “arithmetic”, 只是汉字 “Suan Shui (算术)”¹⁾ 的字面翻译, 其含义为 “计数方法”.

其次, 结果通常以单独的问题的形式呈现, 每个问题如下所示地分为几项. 1. 用数值数据来叙述该问题. 2. 该问题的数值答案. 3. “术”, 或者达到结果的方法. 这通常就是我们今天所说的 “算法”, 有时也只是一个公式或一个定理. 注意, 第 1 项中的数值在该方法中根本没有任何作用, 这是如此通用, 任何其他数值可以同样很好地替代它们. 因此, 第 1 项仅作为一个说明性示例. 4. 有时候 “注” 或者示范解释了第 3 项中方法的原因. 在宋代及以后, 经常增加一项: 5. “草”, 或草稿, 包含到达最终结果的计算细节.

2. 涉及整数的理论研究

在本节中, 说到整数我们将总是指正整数.

在中国古代数学中, 没有素数和因子分解的概念或其相似对象. 然而, 有一个更相减损术 (*Mutual-Subtraction Algorithm*), 是用来求两个整数的最大公因数 (GCD) 的; 它的名字字面意思是相等的 (*equal*). 算法运行如下:

“以少减多, 更相减损, 求其等也.”

作为一个简单的例子, 以下述方式求得 24 和 15 的等 (*equal*) ($:=$ GCD) 为 3:

$$(24, 15) \rightarrow (9, 15) \rightarrow (9, 6) \rightarrow (3, 6) \rightarrow (3, 3). \quad (2.1)$$

正如刘徽在《九章算术注》中指出的那样, 基本原则是在求等的过程中整数在数量上稳定地减少, 而等重复保持不变 (“其所以相减者, 皆等数之重叠.”).

尽管在我们的古代素数概念从未被引入, 有一些涉及整数的理论研究却完全不平凡. 我们将引用其中两项主要基于南京大学的莫绍揆和中国西北大学李继闵的工作.

勾股形 ($:=$ 直角三角形) 是整个中国古代数学发展的漫长时期中最受欢迎的一个研究对象. 特别是, 表示勾股形 3 条边勾, 股和弦 ($:=$ 短边, 长边和斜边) 的整数三元组在经典的《九章算术》中早已被完全确定了. 这样, 在《九章算术》的第 9 章 “勾股” 章中就出现了 8 个这样的三元组, 即,

$$(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (20, 21, 29), (20, 99, 101), (48, 55, 73), (60, 91, 109).$$

这种三元组的出现不仅仅是偶然的. 事实上, 在该章的第 14 问是一般形成这种整数三元组的方法暗示. 我们将此问录于下:

1) 原文中的部分拼音是一种不同于目前国内在用的汉语拼音系统. 下同.——译注

“今有二人同所立，甲行率七，乙行率三。乙东行，甲南行十步而邪东北与乙会。问：甲乙行各几何？”

其解之术（:= 方法或算法）是：

“令七自乘，三亦自乘，并而半之，以为甲斜行率。斜行率减于七自乘，余为南行率。以三乘七为乙东行率。”

正如 §1 中已经提到的，问题中的特定数字 7 和 3 仅用作说明，我们同样可以用任意一对满足 $m > n > 0$ 的整数 m, n 来替代这两个数字。此时术说，3 边之比为

$$\text{勾} : \text{股} : \text{弦} = [m^2 - (m^2 + n^2)/2] : m * n : (m^2 + n^2)/2.$$

然后可以由下述数对确定上面给出的 8 个三元组

$$(m, n) = (2, 1), (3, 2), (4, 3), (4, 1), (5, 2), (10, 1), (8, 3), (10, 3).$$

在刘徽的《九章算术注》中，几何性质的一个示范或证明是基于某个一般的出入相补原理 (*Out-In Complementary Principle*) 给出的，它将在 §3 中更详细地加以解释。我们在这里注意，刘徽的证明也显示了 $m : n$ 实际上是勾 + 弦与股之比，它将是一个整数比，当且仅当 3 个量勾，股，弦之比为整数。因此，对于勾股形的 3 条边，术给出了一个详尽的整数三元组列表。

作为第 2 个例子，让我们引用现在众所周知为中国剩余定理的大衍求一术 (*Seeking-1 Algorithm*)。最近的研究表明该算法起源于汉代以来的历法计算，并且有一个足够清晰的发展路线，直到公元 1247 年秦九韶经典的《数书九章》的出现。秦九韶在这部著作的序言中说：“独大衍法不载《九章》，未有能推之者，历家演法颇用之。”¹⁾ 在《数书九章》的第 1 部分第一次很好地解释了大衍求一术，该书并包含九问，范围从历法计算，修筑河堤，计算财物，租税分配，出售谷物，计点军队，土木建筑，甚至一个盗窃案例。所有的问都归结为现代著作中的下述形式（:= 代表“同余于”）

$$U := U_j \bmod M_j, \quad 1 \leq j \leq r, \quad (2.2)$$

其中整数 U_j, M_j 是已知的， U 为待求者。整数 M_j 被秦九韶称为定母（:= 模），其字面意思是固定的分母彼此不必互素。秦九韶首次给出一种算法，逐次应用更相减损术把问题化为其分母两两互素的情形。因此在下文中我们将限于诸 U_j 成对互素数的情形。

对于现代数学家来说，(2.2) 的解将以下述方式求得（见 [AP, p. 250]）。

令 $\phi(N)$ 是整数 N 的 Euler (欧拉) 函数，它可从 N 的因子分解为素数而被确定。置

$$M = M_1 * \cdots * M_r \quad N_j = (M/M_j)^{\phi(M_j)}, \quad 1 \leq j \leq r. \quad (2.3)$$

然后 (2.2) 的解由下述给出

$$U := \sum_j U_j * N_j \bmod M.$$

其方法和结果都非常简单和优雅。但是，由于因子分解的难度和 (2.3) 中涉及的计算量，对秦九韶的经典九问做出最终答案是相当困难的，即使借助于现代计算机。

1) 原文译为“该方法未包含在《九章算术》中，没有人知道它是如何推断出来的，但它被日历师广泛应用。”——译注

另一方面, 秦九韶的方法如下.

作为开始的步骤, 我们取 $M/M_j \bmod M_j$ 的余数 R_j , 它被称为奇数, 字面意思是奇数, 但只是某个技术术语. 现在确定数 K_j , 使得

$$K_j * R_j := 1 \bmod M_j. \quad (2.4)$$

然后由下式给出最终答案

$$U := \sum_j U_j * K_j * (M/M_j) \bmod M. \quad (2.5)$$

诸整数 K_j 被秦九韶称为乘率, 也是一个技术术语, 字面上的意思是乘法率 (下面的乘数). 用于确定满足 (2.4) 的诸 K_j 的算法被秦九韶称为大衍求一术, 其中求一字面上意味着寻求 1, 而大衍是某个对我们没什么兴趣的哲学术语. 大衍求一术的第一步是把 4 个已知数 1, 0 (即空白), R_j , M_j 分别放在左上 (LU), 左下 (LL), 右上 (RU) 和右下 (RL):

$$\text{一个方块的 4 个角: } \begin{bmatrix} \text{LU} & \text{RU} \\ \text{LL} & \text{RL} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_j \\ & M_j \end{bmatrix}$$

我们注意到, 这 4 个数验证了平凡的同余式

$$\text{LU} * R_j := \text{RU} \bmod M_j, \quad \text{LL} * R_j := -\text{RL} \bmod M_j. \quad (2.6)$$

该算法的下一步骤是使方块中的 4 个数稳步减少其大小同时保持同余式 (2.6). 经过有限步骤之后, 数 —— 例如 RU —— 将减少为 1, 并且根据 (2.6), 数 LU 则是待求的乘数 K_j . 如下要详细列出的这个大衍求一术的基本原理本质上与求两个整数的等 ($:= \text{GCD}$) 的更相减损术一样, 只是复杂得多. 求诸 K_j 的算法是:

“以奇为右上, 定母为右下, 立天元一于左上. 先以右行上下两位以少减多, 所得商数, 乃递互乘内左行, 使右上得一而止. 左上为乘率.”¹⁾

作为一个具体例子, 我们考虑秦九韶的经典问 9, 它处理一个盗窃案. 负责此案的法官利用该算法能够确定 3 个小偷中的每一个所窃取的稻谷数量. 对于其中一个小偷确定相应的乘数运行如下:

$$\begin{bmatrix} 1 & 14 \\ & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 14 \\ & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{1} \begin{bmatrix} 1 & 14 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{2} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{1} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{3} \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{停止: } k = 15.$$

不妨将这个计算序列与容易的计算序列 (2.1) 进行比较.

上例中的数值数据是 9 个秦九韶的经典问中最简单的一个, 但利用所提到的有 Euler 函数的方法来做时, 它已经不是一个容易的问题了. 其他 8 问最终将涉及到很大的天文数字, 可能最终超出了 Euler 函数方法的范围, 但秦九韶仍然使用大衍求一术轻松完成算法.

1) 原文译为“把奇数放在 RU, 把定母放在 RL, 把天元 1 放在 LU. 首先由 RU 除 RL. 将商与 LU 之 1 乘并将其置于 LL. 接下来取数 RU 和 RL, 以少除多. 然后互相乘 LU 和 LL 中的数的商. 在 RU 中到奇数 1 时停止. 然后验证 LU 中的数, 并将其作为乘数.”——译注

3. 几何学

与人们通常认为的相反, 几何学除了在中国古代得到很好的发展外, 还获得了深入的研究. 误会可能是由于中国古代几何学在内容和表现形式方面与 Euclid (欧几里得) 的类型完全不同. 从而, 在定义-公理-定理-证明的形式中并不存在 Euclid 式的演绎系统. 相反, 正如刘徽《九章算术注》所示, 替代很多公理古代中国人制定了几个一般性的合理原理, 基于这些原理发现了各种各样几何结果, 并以演绎方式加以证明.

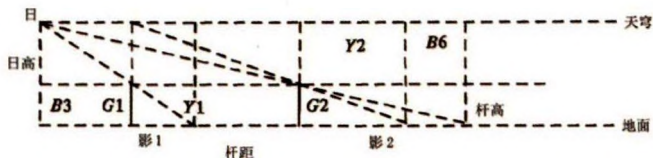
中国古代几何学和 Euclid 几何学的重点也很不一样. 因此, 中国的祖先完全没有注意到平行性, 相反地, 表现出对直线正交性的极大兴趣. 事实上, 勾股形, 或直角三角形, 在数千年的发展中, 在所研究的几何对象中不断占据着中心位置. 其次, 中国的祖先表现出来对角度兴趣不大, 但十分强调距离. 第 3, 几何研究始终与应用密切相关, 因而, 测量, 面积和体积的确定是研究的核心主题. 最后, 几何学总是与代数学一起发展, 最终以几何学的代数化在宋元时期达到了顶峰. 这个后来的发现由 Needham (李约瑟) 正确地指出, 是朝向创立解析几何的第一个重要步骤 (事实上, 决定性的一步).

我们将用几个例子说明这些要点.

例 1 日高公式. “立两表于洛阳之城, 令高八尺. 南北各尽平地, 同日度正中之景, 以景差为法, 表高乘表间为实, 实如法而一, 所得加表高即日去地也.”¹⁾ 即

$$\text{日高} = \frac{\text{杆高} \times \text{杆距}}{\text{影差}} + \text{杆高}.$$

这个公式, 已在早期汉王朝和在后来的日历作品中非常经常地被引用, 它显然是一个过于粗略的估计而不便应用. 然而, 刘徽用海山取代太阳将公式转化为大地测量, 从而把日高公式变成现实的海岛公式. 他的经典《海岛算经》包含所有 9 个这样的公式, 从上面的那个开始, 它是最简单的一个. 有一些证明以及伴随这个经典的图表; 在宋代某些经典中它们仍然被提到, 但自此后失传了. 基于片段和赵爽²⁾ 在公元 3 世纪中的某个经典的不完整彩色图表, 通过重新排列该经典中的论证 (Y = 黄色, B = 蓝色), 笔者重建了上述日高公式或海岛公式的证明如下:



“ $Y1$ 和 $Y2$ 面积相等. $Y1$ 和 $B3$ 之并与 $Y2$ 和 $B6$ 之并面积也相等. $B3$ 和 $B6$ 面积亦相等. 杆距乘以杆高是 $Y1$ 的面积. 影差作为 $Y2$ 之宽, $Y2$ 面积除以 $Y2$ 之宽得到 $Y2$ 之高. 此高上升到与太阳相同的水平. 从图中加上杆高就是日高.”

1) 原文译为“在地面上竖立高度相等、相隔一定距离的两杆 G_1, G_2 . 测得两杆的太阳阴影长度, 太阳在地平面上的高度由下式给出.”——译注

2) 东汉末至三国时代人, 生平不详. 其主要贡献是约在 222 年深入研究了《周髀算经》, 为该书写了序言, 并作了详细注释. 其中一段“勾股圆方图”注文是数学史上极有价值的文献. 注文中他把勾股定理表述为“勾股各自乘, 并之, 为弦实. 开方除之, 即弦.”又对一弦图叙述了他的证明方法. ——译注

通过附图, 公式的证明是显而易见的.

例 2 出入相补原理 (OICP). 在例 1 中, 各种面积相等的区域都是某个普遍的出入相补原理的推论, 在经典的《九章算术注》中用非常明确的术语清楚地阐述了该原理.

这即意味着每当把一个平面或立体的图形切割成碎片并移动到其他地方, 则面积之和或体积之和保持不变. 除了例 1 之外, 这种看似最常见的原则已被成功地应用于极其多样化, 有时是意想不到的问题. 作为进一步的一些例子, 考虑具有勾股弦 3 边的勾股形. 由此 3 边, 人们可以形成各种不同的和与不同的差, 如勾股和勾弦差等. 在《九章算术》的第 9 章“勾股”中, 有一些问题是从已知这些和或差以及 3 条边共 9 个量中的两个来确定勾, 股和弦, 并且所有这些问题都是通过这一原理加以解决的. 特别是, 通过把出入相补原理应用于已知勾股之和与股之比的 14 问而得到 §2 中所描述的勾股整数的一般公式. 这样, 刘徽即用出入相补原理证明了图 1 中所示的结果 (R = 红色, Y = 黄色).

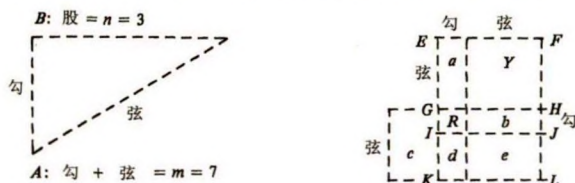


图 1

在《数书九章》中有一个用三角形的 3 边 (长边, 短边, 中边) 求三角形面积的公式:

$$4 * \text{三角形面积}^2 = \text{短边}^2 * \text{长边}^2 - \left(\frac{\text{长边}^2 + \text{短边}^2 - \text{中边}^2}{2} \right)^2.$$

这个公式显然与 Heron (海伦) 公式等价. 它不能从 Heron 公式演绎出来, 因为它在形式上与优雅的 Heron 公式相比是如此丑陋. 通过应用《九章算术注》中给出的关于 14 问基于出入相补原理的一个公式, 并按照中国的传统风格, 笔者重新构造了一个证明, 并且自然地导致了秦九韶的公式.

我们注意到, 中国古代求 (平方和立方) 根和二次方程求解的方法事实上都基于出入相补原理的几何特性. 我们还注意到, 通过应用出入相补原理以自然的方式可以得到《海岛算经》中非常复杂的形式的所有公式. 另一方面, 如果用 Euclid 方法要得到这些公式似乎很难, 或至少是一种迂回的, 不自然的方式.

例 3 立体体积. 只利用出入相补原理可以确定任何多边形的面积. 多面体的体积则不然, 刘徽很清楚这一点. 然而, 刘徽如下地完全解决了推理中的问题. 我们切一个矩形平行六面体倾斜成两个相等的部分, 称为甍堵, 然后倾斜切断甍堵分为两部分, 分别叫做阳马 (一个金字塔) 和鳖臑 (一个特殊的四面体). 利用对应于某个极限过程的巧妙推理, 他做了一些断言, 笔者称其为 刘徽原理 (Liu Hui Principle), 即,

“阳马居二, 鳖臑居一, 不易之率也.”¹⁾

利用出入相补原理, 可以确定任何多面体的体积, 并且在《九章算术》的第 5 章“商功”中以这种方式确定了多种立体的漂亮公式. 刘徽对其原理的证明既优雅又严谨, 如图 2 所示, 由把一个大的甍堵分割为一些较小的阳马等所组成.

从图 2 可以清楚地看到

1) 原文译为“阳马占据两份, 鳖臑占据一份, 这是一个不变的比例.”——译注

1大阳马-2大鳖月需 = 2(1小阳马-2小鳖月需)

继续下去, 右侧将变得越来越小, 并且最终可以被忽视, 正如刘徽所论证的:

“半之弥少, 其余弥细. 至细至微, 微则无形. 由是言之, 安取余哉.”¹⁾

有关详细信息, 见 Wagner 的一篇非凡的论文 [WA].

刘徽还考虑了曲面体的求积, 特别是求球体的体积. 他表明, 球体积之解将依赖于一个奇特的立体的体积, 该立体被定义为一个立方体中两个内切圆柱体的交集. 刘徽本人无法解决这个问题, 他以细致思维和严肃态度把该问题留给后人, 说

“敢不阙疑, 以俟能言者.”²⁾

刘徽的敏锐观察得到了忠实的继承, 在公元 5 世纪最终由祖暅完全解决了这个问题, 祖暅是伟大的数学家, 天文学家和工程师祖冲之的儿子. 事实上, 祖暅阐述了一个相当于后来被重新发现的 Cavalieri (卡瓦列里) 原理的一般原则, 即,

“缘幂势既同, 则积不容异.”³⁾

我们将把祖暅关于球体积公式漂亮的证明在另文中阐述. 另一方面, 虽然没有明确的陈述, 但这个原理实际上已经被刘徽自己用于推导在《九章算术》中处理的多种简单曲面体体积的公式了. 为此理由, 笔者提出用刘祖原理 (Liu-Zu Principle) 来代替我们中国同事通常使用的祖暅原理 (Zu-Geng Principle).

总之, 正如我们祖先所做的那样, 出入相补原理, 刘徽原理和刘-祖原理足以以一种令人满意的方式启迪了立体——无论是否曲面体——的整个体积理论.

4. 代数学

代数学无疑是中国古代数学中最发达的部分. 应该指出, 当时的代数学实际上是方程求解方法的同义词. 解方程的问题似乎来自两个不同的来源. 来源之一是远古时期原始的商业或货物交换导致了盈不足术直到《九章算术》第 8 章所描述的方程术. 这个第 8 章讨论了求解联立线性方程组的方法, 并引进了负数. 其标题“方程”, 与现在中文使用的“方程”术语是一样的, 解释为“方阵”可能会更好些. 事实上, “方”字面意思是方形或矩形, 而在刘徽的《九章算术注》中解释的“程”只是以矩阵的形式把数据安排在算板上, 即

“并列为行, 故谓之方程.”⁴⁾

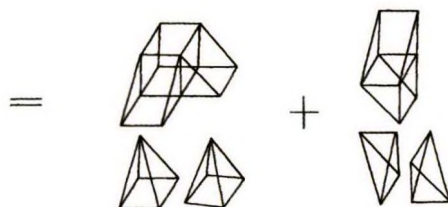
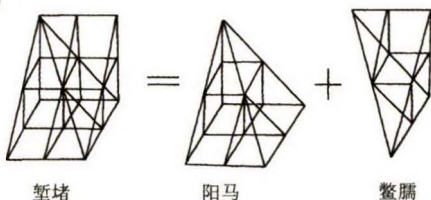


图 2

1) 原文译为“他们被切成更小的一半越多, 剩下的就越小. 最终的小是无穷小, 无穷小是无形的. 于是没有必要考虑余下的.”——译注

2) 原文译为“岂敢不搁置疑问, 以等待能够解决这个问题的人.”——译注

3) 原文译为“由于面积和高度相等, 故体积不能不等.”——译注

4) 原文译为“排成阵列, 所以叫做方程.”——译注

此外,解的方法只是行和列的运算,诚如现今的消去法.这种逐步减少阵列而成正规形式的细节《九章算术注》的一些例子中也可以找到.

方程的第2个来源是测量或几何问题.这样,在日高的研究中,存在日高公式和太阳与观察者的水平距离公式.那时太阳与观察者的距离是通过勾股定理确定,这在相当遥远的时期已众所周知,然后需要平方根.勾股定理的证明和求平方根的方法似乎都是基于出入相补原理——因而也适用于求立方根.现在在《九章算术》第9章“勾股”也存在一个由出入相补原理自然导致的二次方程的问题.解这样一个方程有一个技术术语,其字面意思是“带从项的开平方法”(“开带从平方”),这很明显暗示了其根源和解这些方程的方法.

第2个来源进一步发展为唐初的解三次方程,最迟,在宋代以高次方程的数值解的方法达到高潮.实际上与后来在1819年重新发现的Horner(霍纳)的方法是一样的.

宋元时期(10—14世纪)最重要的发现是“天元”概念的引入,字面意思是“上天之元素”,这不过是我们现在称之为的未知数(*unknown*).虽然解方程已经在几千年的数学发展中占据中心地位,但这可能是第一次有明确的概念和由此引入的未知数的系统.正如在朱世杰¹⁾的一些经典中所表达的那样,那时的中国数学家很好地认识到天元这种方法的威力:

“今以天元演之,明源活法,省功数倍.”²⁾

天元的方法在宋元时期进一步发展为解包含4个未知数的高次联立方程组.与此同时,几何学的代数化,多项式的运算,以及消去法也发展起来.这样,解方程的两条发展路线合并为一个,它更接近于现代的代数学.4个未知数的限制主要是由于这一事实:所有的操作都必须在算板上进行,多项式的不同类的项之系数必须被安排在算板的一定位置上.如果要摆脱算板而去适应另一个系统,那么因为与外部世界如阿拉伯的交流,其影响比以往任何时候都更甚,很可能中国数学会面临一个极其繁荣昌盛的发展时代.然而,所有进一步的发展停止了,数学实际上自元末以来就已经死亡.当Matteo Ricci(利玛窦)在明末来到中国的时候,中国几乎没有高级知识分子知道《九章》!

5. 结论

由于篇幅有限,我们将不论述中国古代数学在极限概念,高阶差分和级数求和等方面的其他成就.简言之,中国古代数学在性质上主要是结构性,算法性和机械性,因而大多数的术可以很容易地化为计算机程序.此外,它经常从客观事实得出内在结论,然后将结论总结为简洁的原理.这些原理,简单明了的推理和广泛的应用,形成了中国古代数学的独特特性.重点始终在于解决具体问题,以及简单的,看似合理的原则和一般方法.同样的精神也体现在诸如代数化和十进位位值制等杰出的成就中.总之,中国古代数学有其自身的优点,当然,也有其继承的缺陷.忽视祖先的辉煌成就肯定是不可接

1) 中国数学家,13世纪末到14世纪初,生平不详.著有《算学启蒙》(1299年)和《四元玉鉴》(1303年)传世.与秦九韶,李冶,杨辉一起被称为宋元四大名家.——译注

2) 原文译为“通过天元求解不仅明确了根本原因,而且这种方法有多种功能,还节省了大量的精力.”——译注

受的, 就像明朝的情形. 与唐朝早期的情形一样, 不吸收外国的优越技术也是荒谬的. 当时印度数字的书写系统是进口的, 但它作为算板替代的用途遭到拒绝. 充分认识到我们传统思维方式的强大之处, 并且我们同时吸收高度发达的外国技术, 我们就会预见到中国数学卓有成就的崭新时代.

参考文献

- [AN] Liu Hui, Annotations to “Nine chapters of arithmetic”, 263 A.D.
[AP] Donald E. Knuth, The art of computer programming, Vol 2, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969.
[AR] Nine chapters of arithmetic, completed in definite form in 1c A.D.
[MA] Qin Jiushao, Mathematical treatise in nine chapters, 1247 A.D.
[SI] Liu Hui, Sea island mathematical manual, 263 A.D.
[WA] Donald B. Wagner, An early Chinese derivation of the volume of a pyramid: Liu Hui, third century A.D., Historia Math. 6 (1979), 169–188.

(陆柱家 译 李文林 校)

(上接 239 页)

D: 有时似乎数学有一种内在特征使得数学家变得和别人极其不同, Paul ErdHos (爱尔迪希) 一生漂泊, 居无定所, Alexander Grothendieck (格罗滕迪克) 变成了一个隐士, 实际上把自己和外部世界隔绝; Grigori Perelman 拒绝了百万美金的奖金. 这些都是数学所导致的么?

O: 你刚才提到的那些数学家, 他们卓越出众, 以 Perelman 为例, 即使是在数学家群体中也十分出众, 首先是巨大的天赋. 至于总体上数学如何影响一个人, 我不确定对所有人都有某种共同的机制. 数学训练大脑, 当然, 数学家被训练得做很多逻辑的行为很迅速. 这就是为什么对数学家有这样的感觉, 即他们能够立即进入事物的核心, 尽管这种感觉往往具有误导性. 这实际上是一个非常有趣的现象. 许多数学家尝试在数学以外的科学领域做一些工作, 并总是以混合着成功和失败的结果告终. 对逻辑思维的信念过于强烈可能会对你有害: 人们会错过关键元素和一些没有明确定义但有预感的概念.

D: 现代数学发生了什么? 数学已经变得十分复杂, 以至于学者不再理解他的同事正在做什么, 这是真的吗?

O: 数学是复杂的, 并且变得更加复杂. 这并不是因为我们误入歧途, 而是真实世界复杂性的写照. 任何人观察他周围世界几分钟都会同意, 任何能够精确描述世界的理论必定十分丰富. 那我们将如何处理这些复杂性? 很明显我们必须尽量让计算机去处理. 我们还应该建立相互补充和相互支持的研究小组, 以便于他们将这种复杂性分解. 事实上我完全不认为科学的复杂性会导致一场危机. 相反的, 我认为我们生活在数学的黄金时代.

(陈晨 译 陈翰馥 校)